长难句分析

大学英语六级 2024年6月 第1套 Passage Two · 可变性对学习至关重要 · 本篇 2 句（红色加粗 = 句子主干）

第 10 句

To identify key patterns and understand the underlying principles of variability effects, **Raviv and her colleagues reviewed over 150 studies** on variability and generalisation across fields, including computer science, linguistics, categorisation, visual perception and formal education.

> **结构：句首不定式短语作目的状语（and 连接两个动词短语）+ 主句 Raviv and her colleagues reviewed over 150 studies + on … / across fields 两个介词短语作后置定语 + including 介词短语列举具体领域**

① 找主干

主语：Raviv and her colleagues　谓语：reviewed　宾语/表语：over 150 studies

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
To identify key patterns and understand the underlying principles of variability effects	不定式短语	放在句首作目的状语，修饰谓语 reviewed，说明梳理研究的目的	句首的 To do …, 后面紧跟逗号和主句，一般就是目的状语，意为“为了……”。
identify key patterns and understand the underlying principles of variability effects	并列结构	and 连接两个动词短语，共用不定式符号 to	identify key patterns（找出关键规律）与 understand the underlying principles（理解背后的原理）并列；underlying 意为“潜在的、根本的”，of variability effects 修饰 principles，指“可变性效应的”原理。
on variability and generalisation	介词短语	作后置定语，修饰 studies，说明研究的主题	studies on sth 意为“关于……的研究”；variability（可变性）和 generalisation（泛化）都是心理学、学习科学的术语。
across fields	介词短语	作后置定语，修饰 studies，说明这些研究来自哪些范围	across fields 意为“跨越多个领域的”，参考译文据此译成“这些研究来自多个领域”。

including computer science, linguistics, categorisation, visual perception and formal education	介词短语	补充说明 fields，列举具体是哪些领域	including 在这里是介词，意为“包括”，后接名词；逗号隔开，表示举例补充。
computer science, linguistics, categorisation, visual perception and formal education	并列结构	五个名词并列，作 including 的宾语	列举五个领域，前几项用逗号隔开，最后一项前用 and；英式拼写 categorisation、generalisation 中用 -isation，美式写作 -ization。

③ 怎么读懂

1. 第一步：句首 To identify … 到逗号为止是目的状语（为了找出关键规律、理解可变性效应背后的原理），先放一放。
2. 第二步：找主句主干：Raviv and her colleagues reviewed over 150 studies——拉维夫和同事们梳理了150多项研究。
3. 第三步：看 studies 后面的修饰：on variability and generalisation 说明研究主题（关于可变性与泛化），across fields 说明研究范围（跨领域）。
4. 第四步：最后 including … 列举具体领域：计算机科学、语言学、分类、视觉感知和正规教育。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语后置拆译、增译。句首目的状语照原文顺序译成“为了……”；主句“拉维夫和同事们梳理了150多项关于可变性与泛化的研究”，把较短的定语 on variability and generalisation 前置；over 译成“……多项”；across fields 和 including 部分如果都塞在“研究”前面，定语太长，所以拆到后面单独成句，增译“这些研究来自多个领域”，再用“包括……”列举。

> 参考译文：为了找出关键规律、理解可变性效应背后的原理，拉维夫和同事们梳理了150多项关于可变性与泛化的研究，这些研究来自多个领域，包括计算机科学、语言学、分类、视觉感知和正规教育。

⑤ 知识点

不定式短语：To identify key patterns and understand the underlying principles of variability effects —— 不定式放在句首、后接逗号和主句时，常作目的状语，意为“为了……”；两个动词共用一个 to 时，第二个动词前的 to 可以省略（and understand）。

多重定语：studies on variability and generalisation across fields —— 一个名词后面连续跟几个介词短语作定语：on …（主题）、across fields（范围）。翻译时短的可以前置，长的或多的拆开译，避免“的”字堆砌。

介词短语：including computer science —— including 是介词，意为“包括”，后接名词列举部分成员；与 such as 类似，但 including 表示列出的是其中一部分，常放在逗号之后作补充说明。

并列结构：computer science, linguistics, categorisation, visual perception and formal education —— 三项及以上并列时，用逗号分隔，最后一项前加 and（有时 and 前还有逗号，叫牛津逗号）。

第 12 句

“**These four kinds of variability have never been directly compared—which means that we currently don’t know which is most effective for learning**,” **says Raviv**.

> **结构：直接引语（作 says 的宾语）+ 主谓倒装 says Raviv；引语内部：主句 These four kinds of variability have never been directly compared（现在完成时被动）+ which 引导的非限制性定语从句（指代前面整句，内含两层宾语从句）**

① 找主干

主语：Raviv　谓语：says　宾语/表语：These four kinds of variability have never been directly compared—which means that we currently don’t know which is most effective for learning

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
These four kinds of variability have never been directly compared	引语	引语的主句，作 says 的宾语的主体部分	主语 These four kinds of variability，谓语 have never been directly compared 是现在完成时的被动语态，表示“到现在为止从未被直接比较过”；never 和 directly 插在助动词和过去分词之间。
which means that we currently don’t know which is most effective for learning	非限制性定语从句	which 指代前面整个句子所说的情况（这四种可变性从没被直接比较过）	破折号后的 which 不是指某个名词，而是指前面整件事，相当于 and this means；从句谓语用单数 means。
that we currently don’t know which is most effective for learning	宾语从句	作 means 的宾语	mean that … 意为“意味着……”；从句主干 we currently don’t know（我们目前不知道）。
which is most effective for learning	宾语从句	作 know 的宾语，which 是疑问代词，意为“哪一种”	这里的 which 指四种可变性中的哪一种，在从句中作主语；宾语从句用陈述语序。most effective 是最高级，口语中省略了 the。
says Raviv	倒装结构	引述语，主语 Raviv、谓语 says，说明这段话是谁说的	直接引语放在前面时，引述语常用主谓倒装 says Raviv；主语是代词时不倒装，只能说 she says。

③ 怎么读懂

1. 第一步：认出整体结构：引号里是拉维夫说的话，句末 says Raviv 是倒装的引述语（= Raviv says）。

2. 第二步：读引语的主干：These four kinds of variability have never been directly compared——这四种可变性从来没有被直接比较过。
3. 第三步：破折号后的 which means … 指代前面整句，说明这意味着什么：we currently don't know which is most effective for learning——我们目前不知道哪一种对学习最有效（which 引导 know 的宾语从句）。

④ 怎么翻译

方法：被动转主动、增译、拆分译、顺译。被动句 have never been directly compared 译成主动，增译泛指主语"没有人"："从来没有人直接比较过这四种可变性"；which 引导的非限制性定语从句拆开单独成句，which 译成"这"，"这意味着……"；其余按原文顺序翻译，引述语 says Raviv 放在引号之后译成"拉维夫说"。

> 参考译文："从来没有人直接比较过这四种可变性，这意味着我们目前还不知道哪一种对学习最有效。"拉维夫说。

⑤ 知识点

非限制性定语从句：which means that we currently don't know —— which 引导的非限制性定语从句可以指代前面整个句子的内容，相当于 and this/that；翻译时常译成"这"，单独成句。

被动语态：have never been directly compared —— 现在完成时的被动语态：have/has been + 过去分词。翻译时常改成主动，补出"人们、没有人"等泛指主语，避免"被"字句。

宾语从句：which is most effective for learning —— 疑问词 which/what/who 引导的宾语从句用陈述语序；which 在从句里作主语，所以后面直接跟谓语 is。

倒装结构：says Raviv —— 直接引语后的引述语，主语是名词时常用倒装（says Raviv / said the teacher），主语是代词时不倒装（she says）。